

Préparer et distribuer

Trois séances de 55 minutes. Rythme déclaré : 1 h 30 par semaine. Ces supports couvrent une séance par niveau ; le complément hebdomadaire dépend de l'emploi du temps réel.

Niveau	À imprimer par élève	À garder sur PC
5e	5e-cours-et-bilan.pdf : 2 pages	5e-activite.html
5e, parcours guidé	5e-parcours-guide.pdf : 2 pages, à la place du livret standard	Image à observer si utile
4e	4e-cours-et-bilan.pdf : 2 pages	4e-activite.html
3e	3e-cours-et-bilan.pdf : 2 pages	3e-activite.html

Impression : une feuille A4 recto verso par élève. Ne pas ajouter les anciennes fiches d'activité ni les cours AVANT/APRÈS : le nouveau livret les remplace pour l'impression. Les activités longues restent numériques.

Déroulement commun

Temps	Action
0-5 min	Accroche, lien avec mBot ou la modélisation.
5-12 min	Cours explicite sur la première page.
12-37 min	Activité à deux par PC ; inversion des rôles vers 24 min.
37-47 min	Correction collective des exercices essentiels.
47-52 min	Lire et annoter la synthèse au verso, ranger au porte-vues.
52-55 min	Bilan individuel sur papier et sauvegarde numérique.

Le verso contient la synthèse corrigée : demander de rester au recto jusqu'à la mise en commun. Les dernières réponses individuelles se font sur papier, sans recopier le même bilan dans le HTML. Anticiper la sauvegarde dès la 50e minute si elle prend du temps.

Un parcours vraiment accessible

Objectifs : identifier le service rendu, reconnaître une pièce et distinguer pièce/matière. La contrainte et l'amélioration sont abordées par un choix concret ; aucune définition abstraite à mémoriser.

Organisation

Distribuer uniquement le parcours guidé aux deux élèves. Elles suivent l'accroche commune puis avancent à leur rythme. Ne pas les obliger à terminer aussi l'activité standard. Elles peuvent travailler sur papier et observer leur propre sac, ou l'image sur PC.

Temps	Aide prévue
12-17 min	Lire la question 2, laisser pointer puis cocher.
17-25 min	Montrer une pièce à la fois ; faire dire son rôle avant de relier.
25-32 min	Reprendre pièce/matière avec une vraie bretelle. Une consigne à la fois.
32-37 min	Choix d'amélioration puis explication orale courte.
Correction	Valoriser une association correcte ; lire le cours avec elles.
Bilan	Lire les mots si nécessaire, sans désigner la bonne réponse.

Corrigé du parcours

2 : transporter des affaires. 3 : poignée / prendre à la main ; bretelle / porter sur l'épaule ; fermeture / ouvrir et fermer. 4 : bretelle et poignée. 5 : bretelle ; tissu. 6 : bretelles plus larges et rembourrées. Bilan : poignée ; tissu.

Critères observables

L'élève reconnaît le service rendu, associe au moins deux pièces à leur rôle et distingue une pièce de sa matière. Une réponse orale ou pointée est recevable ; ne pas pénaliser l'orthographe.

Les pages suivantes donnent les scripts et les corrigés détaillés. Pour le bilan papier de 4e : lampe éteinte, car 30 n'est pas strictement inférieur à 30. Pour le bilan de 3e : cellule ou fin de course / acquérir ; énergie électrique vers mécanique ; ordre vers distribuer.

Illustration du cartable : générée par IA, sans marque, pour observer les pièces. Les matériaux sont fournis comme données du modèle ; ils ne sont pas déduits de l'image. Schémas fonctionnels originaux.

Un objet, un besoin, des solutions

Objectif : Identifier l'usage d'un objet, relier trois composants à leur rôle et justifier une amélioration.

Prérequis : Savoir ouvrir un fichier et écrire quelques phrases. La distinction entre objet et matériau est reprise au lancement. La classe a déjà étudié les réseaux, la programmation avec mBot et la modélisation 3D avec SketchUp ou Sweet Home 3D.

Temps	Étape	Action du professeur
0-5 min	Accroche	Pourquoi un cartable possède-t-il des bretelles, une poignée et une fermeture ?
5-12 min	Cours illustré	Suivre le script AVANT ; définir le vocabulaire et vérifier oralement la compréhension.
12-37 min	Activité sur PC	12-16 : choisir l'objet, lire sa fiche et traiter Q1-Q2. 16-26 : compléter Q3 sur trois composants. 26-37 : traiter Q4-Q5. En binôme, changer de pilote vers 24 minutes. Le défi reste facultatif.
37-47 min	Correction	37-41 : faire expliquer une association composant / rôle / matériau. 41-45 : comparer deux améliorations et leurs limites. 45-47 : compléter la synthèse de l'activité. Ne pas lire les trois corrigés en entier.
47-52 min	Trace écrite	Faire lire le verso. Faire lire la trace et repérer les cinq mots essentiels. Si les élèves écrivent au clavier, faire produire seulement une phrase associant une pièce, son rôle et son matériau.
52-55 min	Bilan individuel	Répondre au bilan papier puis télécharger les réponses numériques. Réserver la dernière minute à l'enregistrement ; en binôme, chacun répond dans sa case.

Aides et différenciation

Pour les deux élèves ayant besoin d'un guidage renforcé : remplacer l'activité numérique par 5e-parcours-guide.pdf. Un seul objet, lecture orale des consignes, pointage et choix à cocher. Voir le protocole du guide.

Deux élèves par PC : un pilote manipule, un lecteur vérifie et explique. Inverser les rôles vers la 24e minute ; chacun répond à son bilan individuel.

Faire entourer un nom de pièce et souligner un nom de matériau dans la fiche.

Donner l'amorce : « La pièce ... sert à ... ; elle est fabriquée en ... ».

Pour la contrainte, faire relire la dernière phrase de la fiche choisie.

Point de vigilance

Ne pas confondre fonction d'usage, solution technique et jugement esthétique. Une propriété supposée d'un matériau doit être reliée au besoin ; ne pas présenter un choix comme universellement meilleur.

Suite possible : Comparer deux solutions répondant au même besoin à l'aide de critères et de données mesurables.

Conduire le cours d'introduction

0-5 min | Accroche

Faire ouvrir l'illustration du cartable et observer un vrai sac disponible en classe. Demander : « Pourquoi toutes ces pièces ? » Prendre deux réponses et les reformuler avec un verbe : porter, fermer, contenir. Annoncer : « Vous allez expliquer comment un objet répond au besoin d'un utilisateur. »

5-8 min | Besoin et fonction

Dire : « Le besoin est de transporter des affaires. Le cartable rend ce service : permettre à un élève de les transporter. Sa fonction ne se résume pas à sa couleur ou à sa marque. Plusieurs objets peuvent répondre à un même besoin. »

8-10 min | Composant et matériau

Pointer une bretelle : « Voici un composant. Dans notre modèle, il est fabriqué en tissu de polyester : c'est le matériau. La bretelle est la pièce ; le polyester est sa matière. » Faire répondre : « La poignée, pièce ou matière ? » Réponse : pièce.

10-12 min | Contrainte et contrôle

Dire : « Le cartable doit supporter la charge tout en restant transportable. Une poche supplémentaire augmente la capacité mais peut augmenter l'encombrement. » Réponses aux questions orales : composant ; transporter les affaires ; encombrement ou masse possible. Transition : « Appliquez cette méthode à l'un des trois objets de la fiche. »

Pour tenir en 55 minutes

Conserver Q1 à Q5. Si nécessaire, fournir les amorces et limiter l'amélioration à deux phrases. Ne pas exiger le défi.

Si une notion bloque

Prendre un exemple oral supplémentaire puis donner l'amorce de réponse. Conserver le bilan individuel ; reporter les prolongements à la séance suivante.

Réponses et critères de réussite

Q1-Q2, vélo - Besoin de déplacement ; cycliste. Fonction : permettre de se déplacer grâce au pédalage. « Rouler » seul reste trop peu précis.

Q1-Q2, lampe - Besoin de voir pour lire ou travailler ; personne à son bureau. Fonction : éclairer une zone de travail.

Q1-Q2, ventilateur - Besoin de confort thermique ; personne près du bureau. Fonction : mettre l'air en mouvement vers l'utilisateur. Il ne refroidit pas nécessairement l'air de la pièce.

Q3, vélo - Cadre / soutenir et relier les éléments / aluminium ; chaîne / transmettre le mouvement / acier ; pneus / assurer le contact avec le sol / caoutchouc.

Q3, lampe - Socle / stabiliser / acier ; coque / protéger / ABS ; diffuseur / répartir la lumière / polycarbonate.

Q3, ventilateur - Pales / mettre l'air en mouvement / ABS ; grille / protéger contre le contact avec les pales / acier ; socle / stabiliser / acier.

Q4 - Vélo : masse limitée pour le transport, l'aluminium est une solution possible. Lampe : limiter l'éblouissement grâce au diffuseur. Ventilateur : stabilité par le socle et protection par la grille. Accepter tout lien exact expliqué.

Q5 - Exemples : cadre pliant pour transporter le vélo (coût/complexité) ; réglage de l'intensité pour adapter la lampe (coût/électronique) ; socle plus large pour le ventilateur (encombrement). Ne pas imposer une solution unique.

Synthèse - objet ; composants ; matériaux ; contraintes.

Billet de sortie - Protéger la tête ; coque extérieure en plastique ou couche intérieure de mousse. Accepter toute association techniquement plausible entre une pièce et sa matière.

Billet de sortie : barème facultatif

Bilan formatif, éventuellement /4 : fonction d'usage 2 points ; composant identifié 1 point ; matériau cohérent associé 1 point. En binôme, évaluer les deux billets séparément.

Allumer seulement quand c'est utile

Objectif : Modifier une règle de commande et vérifier son comportement à l'aide de plusieurs essais, y compris au seuil.

Prérequis : Comprendre une comparaison de nombres. Les mots capteur, condition et action sont définis dans la fiche. La classe a déjà étudié les réseaux, la programmation avec mBot et la modélisation 3D avec SketchUp ou Sweet Home 3D.

Temps	Étape	Action du professeur
0-5 min	Accroche	Pour autoriser une action, faut-il parfois vérifier plusieurs conditions ?
5-12 min	Cours illustré	Suivre le script AVANT ; définir le vocabulaire et vérifier oralement la compréhension.
12-37 min	Activité sur PC	12-16 : lire le besoin, traiter Q1 et prévoir les essais. 16-24 : tester les cinq cas avec OU et expliquer un contre-exemple en Q3. 24-33 : corriger, cliquer sur Appliquer, refaire les cinq essais, rédiger Q4. 33-37 : traiter Q5 à la valeur 30. Q6 et le défi sont des prolongements si le temps le permet.
37-47 min	Correction	37-41 : faire présenter un essai qui invalide OU. 41-45 : écrire la règle avec ET et justifier le cas 30. 45-47 : compléter la synthèse et, si possible, expliquer oralement Q6 : à 40 avec présence, seuil 30 donne éteinte, seuil 50 donne allumée.
47-52 min	Trace écrite	Faire lire le verso seulement à la correction. Faire lire la trace et écrire ou dicter la règle corrigée. Revenir au seuil 30 avant le bilan.
52-55 min	Bilan individuel	Répondre au bilan papier puis télécharger les réponses numériques. Réserver la dernière minute à l'enregistrement ; en binôme, chacun répond dans sa case.

Aides et différenciation

Deux élèves par PC : un pilote manipule, un lecteur vérifie et explique. Inverser les rôles vers la 24e minute ; chacun répond à son bilan individuel.

Pour ET : vérifier séparément les deux conditions et entourer vrai ou faux.

Pour OU : rappeler qu'une condition vraie suffit, y compris lorsque les deux sont vraies.

Fournir l'amorce SI ... ET ... ALORS allumer SINON ... ; faire tester le cas à 30.

Point de vigilance

La simulation est un modèle simplifié, pas le programme d'un équipement réel. Ne pas appeler lux l'indice 0-100. La séance porte sur la logique de commande ; elle n'enseigne pas encore un langage de programmation complet.

Suite possible : Transposer la règle dans un programme par blocs et ajouter une temporisation après le départ de l'utilisateur.

Conduire le cours d'introduction

0-5 min | Accroche

Demander : « Pour entrer dans une salle, peut-on exiger un badge et un code ? Peut-on accepter l'un ou l'autre ? » Faire apparaître deux règles possibles sans encore corriger l'éclairage de l'activité.

5-7 min | Information et condition

Dire : « Un capteur fournit une information, le programme la traite, un actionneur agit. Une condition peut être vraie ou fausse. $29 < 30$ est vrai ; $30 < 30$ est faux. » Le seuil est un nombre choisi pour comparer la mesure.

7-10 min | ET et OU

Suivre le dessin puis la table. Dire : « ET exige les deux. OU accepte au moins une condition, et accepte aussi les deux. » Faire examiner badge valide / code incorrect : ET faux, OU vrai. Préciser que badge et code constituent un exemple de logique, pas les capteurs du couloir.

10-12 min | Règle complète

Dire : « Écrivons toujours ce qui se passe si la condition est vraie et si elle est fausse : SI... ALORS... SINON... » Demander le résultat de la question orale : OU seulement. Transition : « La règle du couloir contient une erreur. Prouvez-la par un essai, puis corrigez-la. »

Pour tenir en 55 minutes

Q1 à Q5 et les cinq essais avant/après correction sont prioritaires. Q6 est un prolongement ; ne pas raccourcir les essais pour la terminer.

Si une notion bloque

Prendre un exemple oral supplémentaire puis donner l'amorce de réponse. Conserver le bilan individuel ; reporter les prolongements à la séance suivante.

Réponses et critères de réussite

Q1 - Le niveau de luminosité et la présence d'une personne. L'action est réalisée par la lampe LED, actionneur de ce modèle.

Table des essais - Avec OU : allumée, allumée, allumée, éteinte, allumée. Avec ET et < 30 : allumée, éteinte, éteinte, éteinte, éteinte. Les prévisions initiales peuvent être erronées ; elles servent à apprendre.

Q3 - 10 sans présence : éclairage inutile. 80 avec présence : assez de lumière mais la lampe s'allume. 30 avec présence : le critère strict < 30 n'est pas satisfait. Un seul contre-exemple expliqué suffit.

Q4 - Répéter en continu : SI luminosité < 30 ET présence détectée ALORS allumer la lampe SINON l'éteindre. La règle initiale OU et sa correction sont simulées sans temporisation ni hystérésis.

Q5 - Lampe éteinte : 30 n'est pas strictement inférieur à 30. Ne pas confondre $<$ et $\leq$.

Q6 - À 40 avec présence : éteinte pour le seuil 30, allumée pour le seuil 50. L'éclairage est alors autorisé dans davantage de situations lumineuses ; cela ne garantit pas une économie d'énergie.

Synthèse - informations ; traite ; actionneur ; vraies. « Satisfaites » est accepté pour le dernier mot.

Billet de sortie - (20 ; absence) : éteinte. (29 ; présence) : allumée. OU allumerait aussi avec une seule condition vraie, par exemple dans un couloir sombre mais vide.

Billet de sortie : barème facultatif

Bilan formatif, éventuellement /4 : état de chaque cas 1 point (2 au total) ; explication de l'erreur OU 2 points. Aucun point retiré pour une prévision initiale fausse ensuite corrigée.

Un portail, deux chaînes

Objectif : Distinguer les deux chaînes, associer des composants à leurs fonctions et expliquer le lien entre ordre et action.

Prérequis : Reconnaître un moteur et une forme d'énergie électrique ou mécanique. Ne pas supposer les sept fonctions déjà mémorisées. La classe a déjà étudié les réseaux, la programmation avec mBot et la modélisation 3D avec SketchUp ou Sweet Home 3D.

Temps	Étape	Action du professeur
0-5 min	Accroche	Un détecteur de présence fournit-il l'énergie qui fait briller une lampe ?
5-12 min	Cours illustré	Suivre le script AVANT ; définir le vocabulaire et vérifier oralement la compréhension.
12-37 min	Activité sur PC	12-17 : lire le modèle et traiter Q1-Q2 en réponses courtes. 17-29 : construire les chaînes (Q3) et traiter Q4 ; fournir les fonctions dans l'ordre aux élèves fragiles. 29-37 : tester les quatre situations de Q5, avec changement de pilote après deux essais. Q6-Q7 sont traitées oralement en correction ; les plus rapides peuvent les rédiger.
37-47 min	Correction	37-41 : compléter le schéma et suivre l'ordre vers distribuer. 41-44 : discuter Q6 (transmettre défaillante) et Q7 (carte classée par son rôle). 44-47 : vérifier les quatre ordres, puis compléter la synthèse. Faire citer électrique en entrée et mécanique en sortie du moteur.
47-52 min	Trace écrite	Faire lire le schéma complété au verso. Ne pas demander de recopier les sept cases en cinq minutes. Faire suivre les flèches et écrire une phrase : « L'ordre arrive au bloc distribuer ; le moteur convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. »
52-55 min	Bilan individuel	Répondre au bilan papier puis télécharger les réponses numériques. Réserver la dernière minute à l'enregistrement ; en binôme, chacun répond dans sa case.

Aides et différenciation

Deux élèves par PC : un pilote manipule, un lecteur vérifie et explique. Inverser les rôles vers la 24e minute ; chacun répond à son bilan individuel.

Donner les sept fonctions dans l'ordre ; demander uniquement l'association des composants.

Faire repérer dans le document les verbes indiquer, décider, transmettre un ordre, fournir l'énergie, transformer et transmettre un mouvement.

Pour la panne : partir du constat « le moteur tourne » et suivre le mouvement vers le portail.

Point de vigilance

Le bouton est ici une entrée de commande, pas l'interrupteur de puissance du moteur. La fonction communiquer est représentée par la sortie de la carte et sa liaison vers le module de puissance. On peut aussi communiquer vers un utilisateur, mais ce second cas n'est pas étudié. La fermeture réelle d'un portail peut intégrer d'autres sécurités, une inversion et une temporisation ; elles sont hors du modèle.

Suite possible : Réinvestir les deux chaînes sur un autre système et réaliser un diagnostic à partir de mesures ou d'observations.

Conduire le cours d'introduction

0-5 min | Accroche

Faire ouvrir la première page du cours. Demander : « Le détecteur fournit-il l'énergie qui fait briller la lampe ? » Accepter les hypothèses. Annoncer : « Nous allons distinguer ce qui informe et commande de ce qui fournit l'énergie nécessaire à l'action. »

5-8 min | Lire le modèle d'éclairage

Suivre les flèches bleues : détecteur, carte, liaison, ordre vers distribuer. Puis les flèches orange : alimentation, module de puissance, LED. Dire : « Le module reçoit un ordre et autorise le transfert d'énergie. La LED convertit cette énergie en lumière. » Réponses orales : la carte détermine l'ordre ; la LED réalise l'éclairage.

8-10 min | Nommer les fonctions

Suivre le tableau de la première page. Lire les trois fonctions d'information puis les quatre fonctions d'énergie. Dire : « Dans la lampe, nous n'isolons pas transmettre. Sur un système motorisé, une transmission peut relier le moteur à la partie mobile. Une fonction n'est pas un nom de pièce. »

10-12 min | Vérifier et lancer

Demander : « Une carte alimentée en électricité appartient-elle forcément à la chaîne d'énergie ? » Réponse : non, son rôle est de traiter. « Quel bloc reçoit l'ordre ? » Réponse : distribuer. Transition : « Avec le vocabulaire sous les yeux, identifiez maintenant les composants des deux chaînes du portail. »

Pour tenir en 55 minutes

Priorité à Q1-Q5, au trajet de l'ordre et à la conversion du moteur. Q6-Q7 sont discutées collectivement. La mémorisation exacte des sept fonctions se consolidera après cette séance.

Si une notion bloque

Prendre un exemple oral supplémentaire puis donner l'amorce de réponse. Conserver le bilan individuel ; reporter les prolongements à la séance suivante.

Réponses et critères de réussite

Q1 - Fermer le portail par coulissement. Il faut savoir si le passage est libre et si le portail est déjà complètement fermé.

Q2 - Le capteur fournit l'information de position fermé/non fermé ; le moteur est un actionneur qui fournit une énergie mécanique de rotation. Le capteur ne fournit pas l'énergie du mouvement.

Q3, information - Acquérir : bouton, cellule de détection, capteur de fin de course. Traiter : carte programmable. Communiquer : liaison de commande, qui transmet le signal de sortie de la carte.

Q3, énergie - Alimenter : réseau et bloc d'alimentation 24 V. Distribuer : module de puissance. Convertir : moteur. Transmettre : pignon et crémaillère. Action finale : translation du portail.

Q4 - Le module de puissance, dans la fonction distribuer, reçoit l'ordre. Le moteur convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. Une partie est dissipée, notamment sous forme thermique.

Q5 - Ordres dans l'ordre des quatre essais : fermer ; arrêt ; arrêt ; arrêt. Le modèle exige simultanément une demande maintenue, aucun obstacle et une position qui n'est pas déjà fermée.

Q6 - Fonction transmettre défaillante. Le moteur tourne : une conversion vers l'énergie mécanique a lieu, mais le mouvement n'est plus transmis au portail. Dans un système réel, cette observation oriente un diagnostic ; elle ne prouve pas toutes les autres fonctions.

Q7 - La carte est alimentée électriquement mais son rôle étudié est de traiter des informations : elle appartient à la chaîne d'information. Le classement porte sur le rôle et le flux représenté, pas sur la simple présence de courant.

Synthèse - acquiert ; traite ; communique ; ordre ; alimente ; distribue ; convertit ; transmet ; action. Ne pas placer « agir » comme une conversion supplémentaire : c'est le résultat final.

Défi - Cellule : détecter ; carte : traiter et demander l'arrêt ; liaison : transmettre l'ordre ; module de puissance : couper l'alimentation du moteur ; arrêt du mouvement dans ce modèle simplifié.

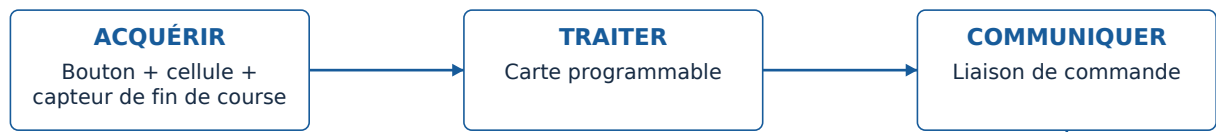
Billet de sortie - Capteur : information ; moteur : énergie. Énergie électrique reçue, énergie mécanique utile fournie. L'ordre commande le module de puissance pour autoriser ou arrêter l'alimentation du moteur.

Billet de sortie : barème facultatif

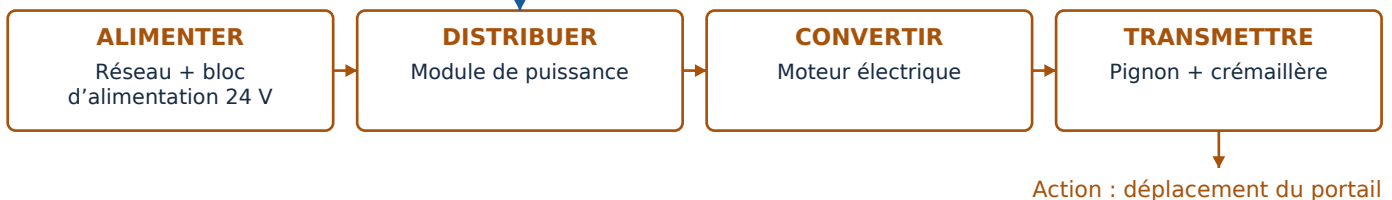
Bilan formatif, éventuellement /6 : classement des deux composants 2 points ; formes d'énergie à l'entrée et à la sortie du moteur 2 points ; ordre relié au module de puissance et à l'action 2 points.

Deux chaînes qui coopèrent

CHAÎNE D'INFORMATION



CHAÎNE D'ÉNERGIE



Lire le schéma

La chaîne d'information envoie un ordre au bloc distribuer de la chaîne d'énergie. Les deux chaînes ont besoin d'énergie pour fonctionner : elles sont distinguées selon les fonctions étudiées. Les pertes d'énergie et les alimentations des capteurs ne sont pas détaillées.

Rattachement pédagogique

5e : Rattachement au programme 2024 : étude des besoins et des usages ; description de la constitution d'un objet ; identification de matériaux et de contraintes.

4e : Rattachement au programme 2024 : données provenant de capteurs, algorithme de commande, modification et mise au point d'un programme. Cette séance prépare un travail ultérieur dans un environnement de programmation par blocs.

3e : Rattachement de contenu au programme du cycle 4 de 2020 : analyse du fonctionnement d'un objet, de ses entrées/sorties et de ses flux d'énergie et d'information. Ces notions permettent d'étudier un système automatisé. Adapter le rattachement réglementaire au programme applicable à la classe.

Références pédagogiques

Programme de technologie, BO du 29 février 2024

Lettre de rentrée STI, Nouvelle-Calédonie, février 2025

Lettre de rentrée STI, Nouvelle-Calédonie, février 2026

Ressources nationales de technologie au cycle 4

DEPP, CEDRE technologie 2024 : compétences du programme 2020

Les contextes techniques, tableaux, questions, simulations et schémas de ce dossier sont des créations pédagogiques originales. Les modèles sont simplifiés et ne décrivent pas un produit commercial précis.